

Guía Técnica Avanzada y Recursos de Consulta

Diagnóstico e Interpretación de Cortos Circuitos en Camisas de Revestimiento (Casings)

Esta guía de estudio y referencia técnica proporciona un marco metodológico estructurado para comprender a fondo los fenómenos de interferencia, evaluación de integridad y diagnóstico electroquímico en cruces de ductos encamisados bajo el efecto de protección catódica (PC).

Módulo 1: Fundamentos de la Interferencia por Camisas de Revestimiento

El primer paso fundamental consiste en comprender la física del sistema ducto-camisa, la necesidad del aislamiento eléctrico y el impacto de los modos de falla típicos.

- **Propósito del Casing:** Se instalan camisas de acero estructural para absorber las cargas mecánicas en cruces carreteros, ferroviarios o zonas de alta densidad poblacional. Sin embargo, para mantener el ducto operativo bajo protección catódica, este debe aislarse completamente de la camisa mediante centradores (aisladores cuna) y sellos herméticos en los extremos.
- **Corto Circuito Metálico:** Contacto físico directo de acero contra acero (por ejemplo, por falla o fatiga del aislador cuna o por deformación mecánica). Se caracteriza por una resistencia óhmica excepcionalmente baja ($R < 0.1 \Omega$).
- **Corto Circuito Electrolítico:** Falla en los sellos herméticos extremos que permite el ingreso de agua freática, lodos o sedimentos cargados de sales disueltas al espacio anular. El fluido actúa como un puente conductor continuo o celda galvánica. La resistencia medida suele ubicarse en el rango de 1Ω a 25Ω .
- **Fenómeno de Apantallamiento (Shielding):** La camisa actúa como una jaula de Faraday o blindaje eléctrico que intercepta la corriente de PC emitida desde las camas anódicas. Esto drena la energía protectora y deja desprotegida la sección del ducto alojada internamente, haciéndola propensa a corrosión localizada si existe humedad.

Referencias Técnicas y Enlaces Relacionados - Módulo 1

NACE SP0200-2014 (Reafirmada) – Steel-Cased Pipeline Practices: Estándar global básico para el diseño, instalación y control de camisas de acero.

https://www.cortecvci.com/whats_new/announcements/SP0200-2014-Steel-Cased-Pipeline-Practices.pdf

Shorted Casings --- EVEN WORSE (Oklahoma Corporation Commission): Seminario regulatorio especializado que analiza el marco legal de seguridad física e impactos de los cortos mecánicos vs. electrolíticos.

<https://oklahoma.gov/content/dam/ok/en/occ/documents/tr/plslatestseminar/2025-state-seminar/presentations/Shorted-Casing.pdf>

Módulo 2: Instrumentación y Mediciones Clave en Campo

Estudio de los principios de medición y criterios de evaluación directa en postes de prueba de camisas.

- **Medición de Resistencia con Óhmetro de Tierras (p. ej., MCMiller / Nilsson):** Aplica corriente alterna (AC) de baja frecuencia para aislar y medir la resistencia pura del circuito, evitando el error inducido por voltajes de corriente directa (DC) naturales del suelo o la polarización galvánica.

Valor Registrado (Ω)	Estado de Diagnóstico
$R > 100 \Omega$	Aislamiento excelente. Estructuras totalmente independientes.
$10 \Omega < R < 100 \Omega$	Aislamiento comprometido o degradado. Sospecha alta de humedad interna.
$1 \Omega < R < 10 \Omega$	Corto circuito de tipo electrolítico (celda húmeda continua).
$R < 0.1 \Omega$	Corto circuito directo de tipo metálico sólido.

- **Potenciales Estructura-Electrolito:** Uso de multímetros de alta impedancia de entrada ($\geq 10 \text{ M}\Omega$) acoplados a un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO_4). Permite determinar el potencial natural individual de la camisa y el ducto.

Módulo 3: Pruebas Avanzadas con Fuente de Corriente Externa

Este método dinámico evalúa el comportamiento eléctrico acoplado de ambas estructuras mediante la inyección controlada de corriente directa portátil.

Al aplicar una corriente de prueba conocida (I) entre una cama de ánodos provisional (o una barra de tierra) y el ducto principal, se analizan los incrementos de potencial:

$$\Delta V = V_{\text{con fuente}} - V_{\text{sin fuente}}$$

- **En un sistema aislado ideal:** El potencial del ducto se desplaza fuertemente hacia valores negativos (polarización), mientras que el potencial de la camisa permanece prácticamente estático, demostrando independencia eléctrica.
- **En un sistema acoplado (Corto Circuito):** Ambos potenciales cambian de manera simultánea en la misma dirección y magnitud relativa. Si el corto es metálico duro, $\Delta V_{\text{ducto}} \approx \Delta V_{\text{camisa}}$. Si el corto es electrolítico, la camisa "sigue" el cambio del ducto, pero con cierta atenuación debida a la resistencia propia de la solución líquida interna.

Referencias Técnicas y Enlaces Relacionados - Módulos 2 y 3

Casing Inspection and Assessment Options (Farwest Corrosion Control): Documento técnico sobre metodologías de campo aplicadas, incluyendo el método Panhandle Eastern B y pruebas de resistencia interna.

<https://www.scribd.com/document/366579886/Casing-Inspection>

Seattle Public Utilities Design Standards - Chapter 6: Cathodic Protection: Guía de ingeniería y diseño que describe el protocolo sistemático de campo para la recolección y estabilización de datos de aislamiento en camisas.

<https://www.seattle.gov/documents/departments/spu/engineering/dsg/2024/6cathodicprotectionfinalredacted.pdf>

Módulo 4: Pruebas de Interrupción ON/OFF e Inducción AC

Análisis fino enfocado a suprimir la caída óhmica (**IR**) ambiental y evaluar el comportamiento en corrientes alternas de alta frecuencia.

- **Criterio de Potenciales Sincronizados ON/OFF:** Al apagar de forma instantánea la fuente de corriente (Instant OFF), desaparece la caída de voltaje en el suelo por resistencia óhmica. Si el potencial OFF de la camisa experimenta una depresión severa aproximándose de inmediato al potencial OFF del ducto, se demuestra que la camisa actúa como cátodo secundario, succionando corriente directamente de la protección catódica del ducto.
- **Análisis de Atenuación de Corriente Alterna (AC):** Las líneas de transmisión eléctrica de alta tensión inducen voltajes AC por paralelismo electromagnético en ductos enterrados con revestimientos dieléctricos de alta calidad. Si existiese un corto metálico perfecto, el voltaje AC de la camisa debería ser idéntico al del ducto. Si se presenta una atenuación drástica (p. ej., **0.506 V** en ducto frente a sólo **0.021 V** en camisa), se confirma la existencia de una alta impedancia a frecuencias alternas, lo cual es típico de una capa electrolítica intermedia, descartando un contacto de acero sólido.

Referencias Técnicas y Enlaces Relacionados - Módulo 4

Criteria for Pipelines Co-Existing with Electric Power Lines (INGAA / PRCI): Investigación formal sobre acoplamientos conductivos e inductivos, fundamental para evaluar diferencias en lecturas de voltaje AC.

<https://ingaa.org/wp-content/uploads/2015/10/24732.pdf>

Evaluation of Cathodic Protection Testing & Issues in the Field (NEIWPCC): Manual ilustrado para inspectores en campo sobre sincronización de interruptores para mediciones libres de error por resistencia de suelo.

https://www.neiwpcc.org/neiwpcc_docs/UST_IT_Presentations/Henderson_Webinar-CP2011.pdf

Módulo 5: Bibliografía Normativa de Certificación Avanzada

Para aquellos profesionales que requieren sustentar sus diagnósticos frente a auditorías regulatorias estrictas bajo estándares de certificación internacional AMPP (antigua NACE):

- **NACE SP0286 (Standard Recommended Practice):** *Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines*. Describe los requisitos técnicos globales de diseño y las tolerancias admisibles para juntas aislantes y camisas de protección.
Consulta comercial: <https://www.techstandardstore.com/product/NACE-SP0286-2007/>
- **AMPP CP 3 Course Materials:** *Cathodic Protection Technologist Certification Guide*. Texto fundamental para validar de forma analítica el comportamiento electroquímico de las camisas frente a curvas complejas de polarización y celdas de corrosión galvánica.
Material de soporte de cuestionarios: <https://es.scribd.com/document/560550979/3-Quiz-CP3>

Consistencia de Datos Analizados en Campo

Como demostración matemática del acoplamiento de campo del tramo analizado (Km 231+722):

$$\Delta V_{ducto} = 0.826 \text{ V} - 0.312 \text{ V} = 0.514 \text{ V}$$
$$R_{dinámica} = \Delta V / I = 0.514 \text{ V} / 0.2 \text{ A} = 2.57 \Omega$$

Esta resistencia dinámica calculada (2.57Ω) presenta una correlación perfecta con la resistencia directa óhmica medida en campo de 2.5Ω , confirmando la naturaleza de un **corto circuito puramente electrolítico** de gran estabilidad.